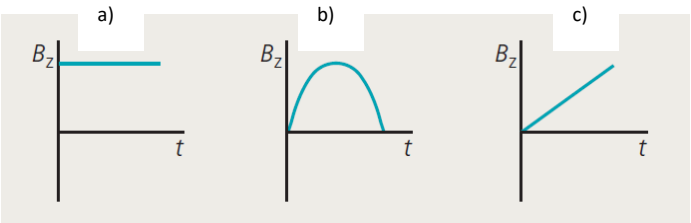
FÍSICA 2º BAC	Final 2EVAL (EM y óptica física)	06-02-2019
Nombre: ..... **Nº:** ..... **Grupo:** 2º BAC____		

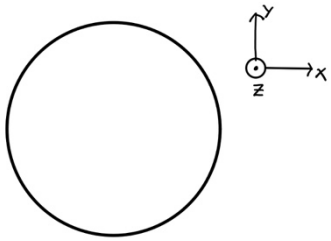
CUESTIONES

1. Al trasladar una carga q de un punto A al infinito se realiza un trabajo de 1,25 J. Si se traslada del punto B al infinito, se realiza un trabajo de 4,5 J. a) Calcula el trabajo realizado al desplazar la carga del punto A al B. ¿Qué propiedad del campo eléctrico has utilizado? b) Si q = -5 μC, calcula el potencial eléctrico en los puntos A y B.

2. Un electrón con **v** = $2\cdot10^5$ **i** (m/s) penetra en una región donde coexisten un campo **B** = -2000 **k** (G) y **E** = -100 **j** (V/m). Se pide:
   a) Calcular la fuerza de Lorenz que actúa sobre el electrón en esa región.
   b) Razona qué campo eléctrico **E** (módulo, dirección y sentido) habrá que colocar para que la partícula describa un MRU.

3. Responde:
   a) ¿Qué campo magnético, de los tres que se representan en la figura, debemos aplicar a una espira cuadrada que <u>descansa en el plano XY</u> para que se induzca en ella una fuerza electromotriz constante? Justifica la respuesta.
   b) Qué sentido tendría la corriente inducida en la espira, <u>vista desde el lado positivo del eje OZ?</u> (se recomienda mirar el dibujo de la espira y los ejes)
   (c) Cita y explica las 2 leyes en que te basas para contestar los apartados anteriores.

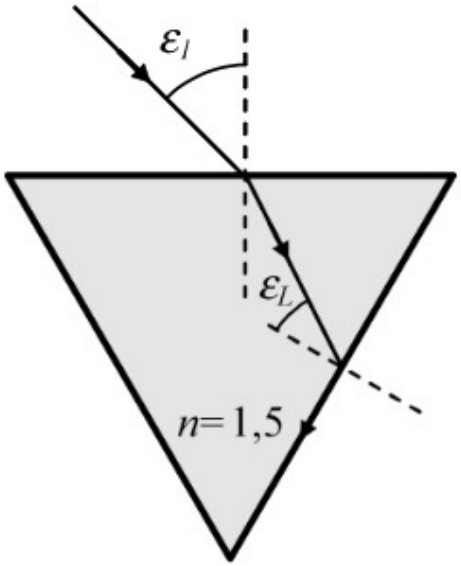
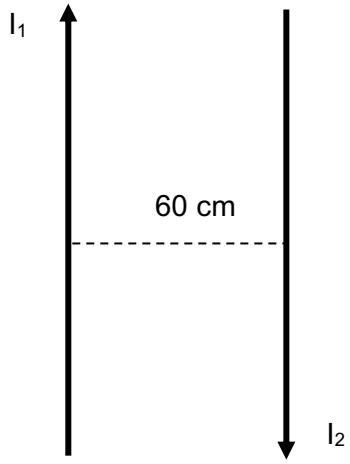




4. Entre dos placas planas existe una diferencia de potencial de 150 V. Si la intensidad del campo eléctrico entre las placas es de 3000 N/C, calcula: a) La separación entre las placas. b) La aceleración que experimenta una partícula de 5 μg de masa y carga eléctrica igual a + $2{,}5\cdot10^{-6}$ C situada entre las placas. c) La variación de la energía potencial de la partícula al pasar de la placa negativa a la positiva. Haz un dibujo donde se vean las superficies equipotenciales del problema

PROBLEMAS

1. Definición de rayo límite y ángulo límite. Discusión de los casos en que se puede producir la RTI. Cita alguna aplicación del fenómeno de reflexión total.
   Aplicación: Sea el prisma equilátero inmerso en aire (n_a = 1) de la figura. Determina el ángulo de incidencia ε_1 para que el rayo luminoso incida en la superficie de salida con el ángulo límite



2. Dos hilos conductores rectilíneos, paralelos e indefinidos, por los que circulan corrientes de 2 A y 4 A en el sentidos opuestos, están separados 60 cm:
   a) Halla el punto o los puntos donde el campo magnético resultante es nulo.
   b) Calcula la fuerza de Laplace $\mathbf{F_{1,2}}$ (módulo, dirección y sentido).
   c) ¿A qué fuerza (**vector**) estaría sometido un electrón que quisiera desplazarse paralelo a los cables, por la línea contenida en el plano de ambos, y equidistante a los dos cables?
   (Datos: $|e| = 1{,}6 \cdot 10^{-19}$ C, $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ SI)